Настройка DNS DOH на роутере Mikrotik • Александр Linux

bafista.ru/nastrojka-dns-doh-na-routere-mikrotik

Александр Linux February 11, 2025

Всем привет!!!

Настройка DNS-over-HTTPS (DoH) на MikroTik RouterOS позволяет шифровать DNS-запросы, повышая конфиденциальность и безопасность и просто это модно.

Оглавление

Я понимаю, что таких статей много, но я делаю ее для себя, а если вам пригодится, то тоже будет не плохо. Вообще я использую Adguard Home. Этот DNS сервер не только поддерживает DOH, но и может блокировать нежелательные домены.

Введение

DNS-over-HTTPS (DoH) — это протокол, который шифрует DNS-запросы, передавая их через HTTPS (защищенный протокол HTTP). Это повышает конфиденциальность и безопасность, предотвращая перехват или подмену DNS-запросов третьими лицами, такими как интернет-провайдеры или хакерыы.

С версии RouterOS v6.47 доступна функция DNS over HTTPS (DoH). DoH использует протокол HTTPS для отправки и получения DNS-запросов для повышения безопасности данных. Основная задача — обеспечение конфиденциальности путём предотвращения атак «человек посередине» (MITM).

> В настоящее время DoH не совместим со статическими записями типа FWD, поэтому для использования записей FWD необходимо отключить DoH.

> Я буду показывать на примере **Quad9** и **RouterOS 7.17.2**

Настройка стандартного DNS-сервера

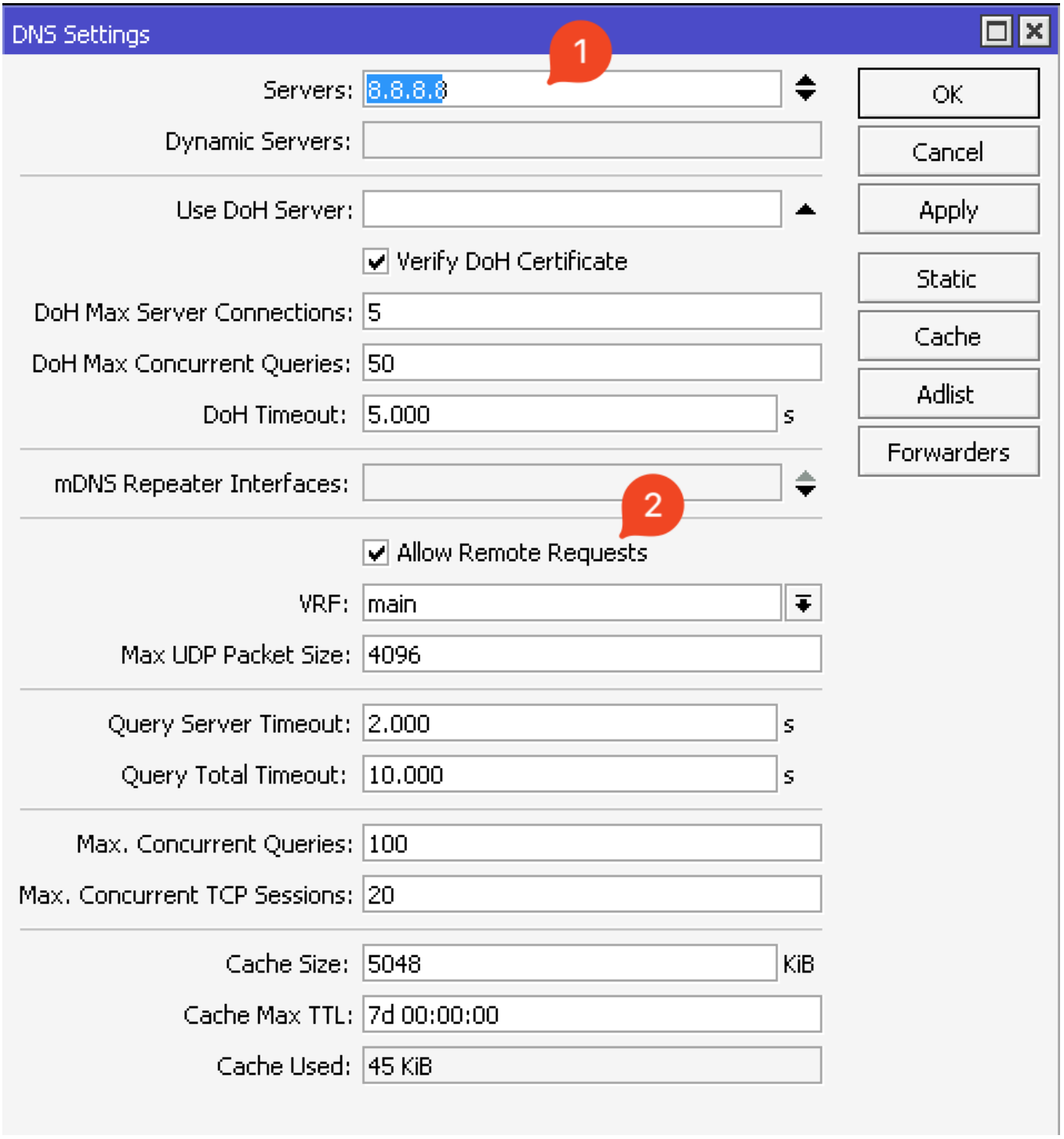
> Пожалуйста, обратите внимание, что вам нужен как минимум один стандартный DNS-сервер, настроенный для вашего роутера, чтобы разрешить само имя хоста DoH.

Для работы DNS-over-HTTPS (DoH) на MikroTik необходимо, чтобы роутер мог разрешить имя хоста DoH-сервера (**dns.quad9.net**). Для этого требуется хотя бы один стандартный DNS-сервер, настроенный на роутере. Если у вас еще не настроены DNS-серверы, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в **IP > DNS**.
2. В поле **Servers** укажите IP-адреса стандартных DNS-серверов. Например:
   - Cloudflare: `1.1.1.1` и `1.0.0.1`
   - Google: `8.8.8.8` и `8.8.4.4`
   - Quad9: `9.9.9.9` и `149.112.112.112`
   - Yandex: `77.88.8.8` и `77.88.8.1`
3. Убедитесь, что опция **Allow Remote Requests** включена, если вы не хотите разрешать DNS-запросы от внешних клиентов.
4. Нажмите **Apply**.

> Этим сервером может быть, в том числе DNS сервер вашего провайдера

```
/ip dns set servers=1.1.1.1
```



Популярные DoH-серверы

1. **Cloudflare**
   - URL: `https://security.cloudflare-dns.com/dns-query`
   - Альтернативный URL: `https://1.0.0.1/dns-query`
   - Поддерживает высокую скорость и конфиденциальность.
2. **Google**
   - URL: `https://dns.google/dns-query`
   - Альтернативный URL: `https://8.8.4.4/dns-query`
   - Надежный, но может собирать данные для аналитики.

3. **Quad9**
    - URL: `https://dns.quad9.net/dns-query`
    - Альтернативный URL: `https://149.112.112.112/dns-query`
    - Блокирует вредоносные домены.
4. **OpenDNS**
    - URL: `https://doh.opendns.com/dns-query`
    - Поддерживает фильтрацию контента.
5. **AdGuard**
    - URL: `https://dns.adguard-dns.com/dns-query`
    - Блокирует рекламу и трекеры.
6. **NextDNS**
    - URL: `https://dns.nextdns.io/<your-config-id>`
    - Поддерживает кастомизацию и блокировку рекламы.
7. **CleanBrowsing**
    - URL: `https://doh.cleanbrowsing.org/doh/family-filter/`
    - Фильтрует нежелательный контент.

> Вот еще список популярных DNS серверов.

Импорт сертификата

Начиная с версии 7.19 от 2025-05-22 появилось встроенное хранилище корневых сертификатов, поэтому вручную ничего делать не надо.

> Взято отсюда

> При обновлении со старой версии RouterOS встроенные корневые сертификаты по умолчанию не являются доверенными.

Чтобы избежать указанной ошибки SSL в первую очередь нужно активировать использование встроенных сертификатов командой:

```
/certificate/settings/set builtin-trust-anchors=trusted
```

!При этом нужно удалить ранее импортированные вручную сертификаты которые теперь есть во строенном хранилище!

Теперь это так же исключает вас искать и загружать сертификаты для настройки различных серверов DoH.

При используете DNS-over-HTTPS (DoH) в MikroTik с включенной опцией **Verify** (проверка сертификата), вам необходимо загрузить **корневой сертификат (CA certificate)** для проверки подлинности сертификата DoH-сервера. Это важно для обеспечения безопасности и предотвращения атак «человек посередине» (MITM).

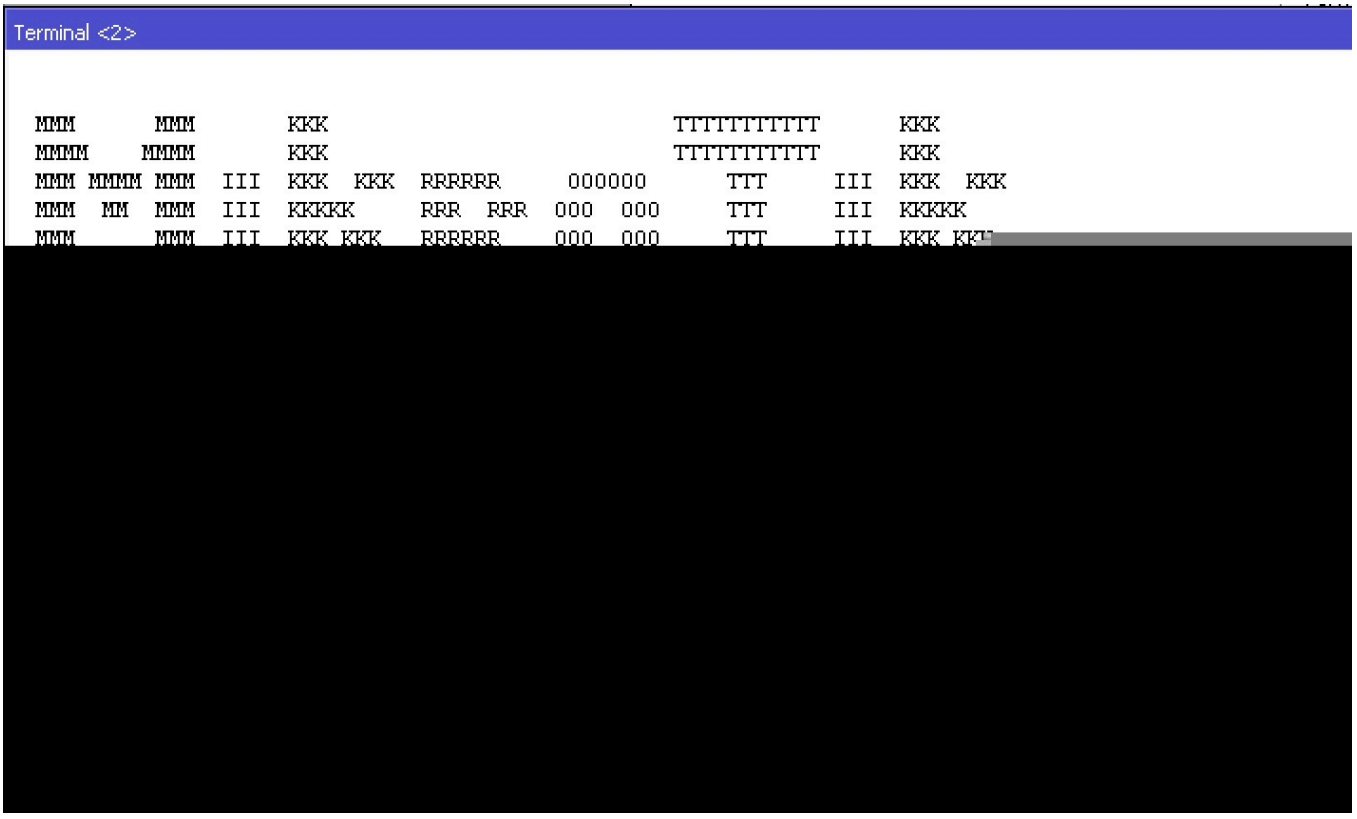
Получите корневой сертификат

- Корневые сертификаты можно скачать с официального сайта удостоверяющего центра (CA), например:
  - **ISRG Root X1** (Let's Encrypt): https://letsencrypt.org/certificates/
  - **DigiCert**: https://www.digicert.com/kb/digicert-root-certificates.htm
  - **Cloudflare**: Использует сертификаты Let's Encrypt или DigiCert.
- Скачайте корневой сертификат в формате **.crt** или **.pem**.

Загрузите сертификат в MikroTik

1. Перейдите в **System > Certificates**.
2. Нажмите **Import**, выберите файл сертификата и загрузите его.
3. После загрузки сертификат появится в списке. Убедитесь, что он отмечен как **trusted**(доверенный).

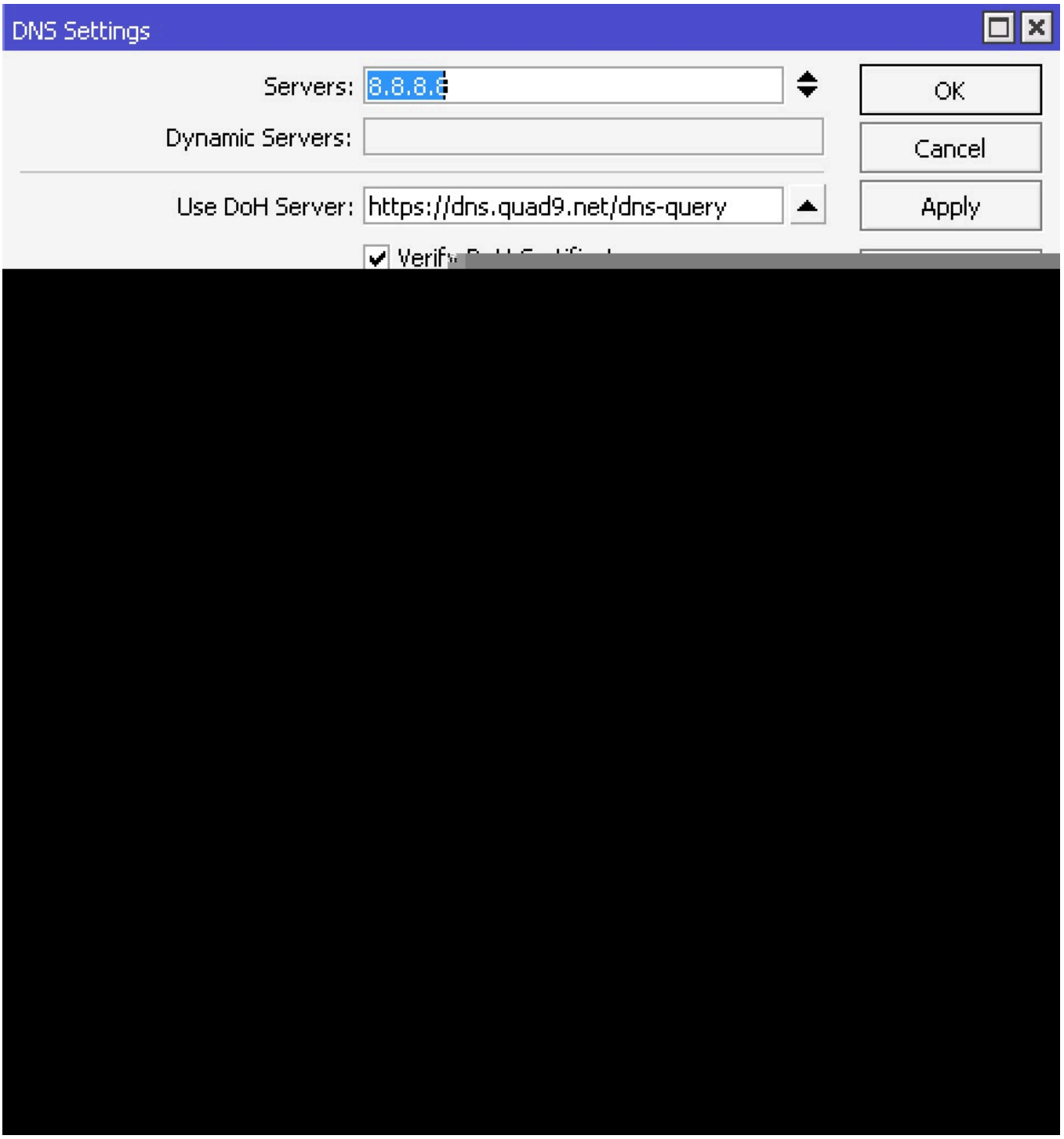
```
/tool fetch url="https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalG3TLSECCSHA3842020CA1-
1.crt.pem"
/certificate set [find name="DigiCertGlobalG3TLSECCSHA3842020CA1-1.crt.pem"]
trusted=yes
/certificate import file-name=DigiCertGlobalG3TLSECCSHA3842020CA1-1.crt.pem
```



Настройка DoH с проверкой сертификата

1. Перейдите в **IP > DNS > DoH**.
2. Создайте новый DoH-резолвер:
   - Укажите **URL**: `https://dns.quad9.net/dns-query`
   - Установите **Verify** в `yes`.
3. MikroTik автоматически использует загруженные доверенные корневые сертификаты для проверки.

```
/ip dns set use-doh-server=https://dns.quad9.net/dns-query verify-doh-cert=yes
```



Проверка разрешения имен

Я не нашел команды nslookup в RouterOS, поэтому проверку сделал простой командой ping.

```
ping ya.ru
```

Убедитесь, что запрос выполняется успешно, и вы получаете IP-адрес.

```
[                    ] > ping ya.ru
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME       STATUS
    0 77.88.55.242                               56 249 6ms848us
    1 77.88.55.242                               56 249 6ms848us
    sent=2 received=2 packet-loss=0% min-rtt=6ms848us avg-rtt=6ms848us max-rtt=6ms848us
```

Примечания

- Если вы используете **Verify=yes**, убедитесь, что корневой сертификат DigiCert загружен и доверен (см. предыдущие инструкции).
- Если у вас возникают проблемы с разрешением имен, проверьте, что стандартные DNS-серверы работают корректно.
- После настройки DoH стандартные DNS-серверы будут использоваться только для начального разрешения имени хоста DoH-сервера, а все последующие запросы будут выполняться через DoH.

Теперь ваш MikroTik будет использовать Quad9 через DoH с поддержкой стандартных DNS-серверов для начального разрешения имен.

Полезные ссылки:

- https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=83099652#DNS-DNSoverHTTPS(DoH)
- https://docs.quad9.net/Setup_Guides/Open-Source_Routers/MikroTik_RouterOS_%28Encrypted%29/

Рекомендую также ознакомиться с настройкой защиты от DDOS